ВсОШ 2005, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

733. Существует ли ограниченная функция $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такая, что $f(1) > 0$ и $f(x)$ удовлетворяет при всех $x, y \in \mathbb{R}$ неравенству

$$f^2(x+y) \geqslant f^2(x) + 2f(xy) + f^2(y)?$$ *(Н.Агаханов)*

733. **Ответ.** Не существует.

Возьмем произвольно $x_1 \neq 0$ и положим $y_1 = \frac{1}{x_1}$. Тогда $f^2(x_1 + y_1) \geqslant f^2(x_1) + 2f(1) + f^2(y_1) \geqslant f^2(x_1) + a$, где $a = 2f(1) > 0$. Будем далее выбирать $x_n = x_{n-1} + y_{n-1}$, $y_n = \frac{1}{x_n}$, $n \geqslant 2$. Тогда $f^2(x_n + y_n) \geqslant f^2(x_n) + a = f^2(x_{n-1} + y_{n-1}) + a \geqslant f^2(x_{n-1}) + 2a \geqslant \ldots \geqslant f^2(x_1) + na$. Ясно, что последовательность $f(x_1), f(x_2), \ldots, f(x_n), \ldots$ неограничена.